大学物理光学复习笔记

李天笑 软件 33

目录

1 光的干涉 **2**
1.1 相干光 2
1.2 杨氏双缝干涉实验 2
1.3 光的相干性 2
1.4 光程 3
1.5 薄膜干涉 3
1.6 迈克尔孙干涉仪 4

2 光的衍射 **5**
2.1 惠更斯-菲涅耳原理的基本概念 5
2.2 夫琅禾费衍射 5
2.3 光学仪器的分辨本领 7
2.4 光栅衍射 7
2.5 X 射线衍射的布拉格公式 8

3 光的偏振 **9**
3.1 光的偏振 9
3.2 线偏振光的起偏或检偏 9
3.3 反射光和折射光的偏振 9
3.4 由散射引起的光的偏振 10
3.5 双折射现象 10
3.6 偏振光的干涉 12
3.7 旋光现象 12

1 光的干涉

1.1 相干光

相干条件：振动方向相同、频率相同、相位差恒定。

相干光叠加时产生干涉现象。若相差 $\Delta\varphi = 2k\pi$，即两相干光同相时，合振幅最大；若 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，即两相干光反相时，合振幅最小。

利用普通光源获得相干光的方法：分波阵面法、分振幅法。

振幅 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$

光强 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$

衬比度 $V = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$

1.2 杨氏双缝干涉实验

用分波阵面法产生两个相干光源。干涉条纹是等间距的直条纹。条纹间距为

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

1.3 光的相干性

根源于普通光源中原子发光的断续机制与相互独立性。

- 时间相干性：光的非单色性对干涉条纹的影响
  - 能观察到干涉条纹的级次

$$k = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}, \quad \text{其中}\Delta\lambda\text{ 为谱线宽度}$$

  - 相干长度

$$\delta_{\max} = \lambda k = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

  - 相干长度等于波列长度

$$\delta_{\max} = L$$

  - 相干时间：一个波列延续的时间 τ

$$\tau = \frac{L}{c}$$

- 空间相干性：光源的大小对干涉条纹的影响

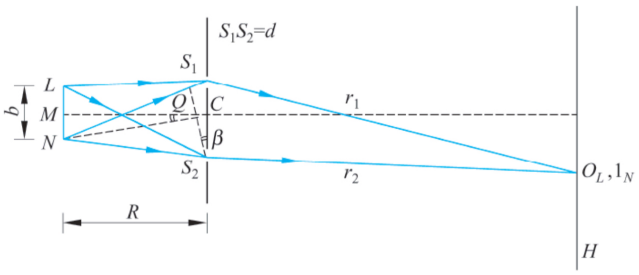

图 22.15 双缝干涉与光源宽度的关系分析

图 1: 双缝干涉与光源宽度的关系分析

– 相干间隔

$$d_o = \frac{R}{b}\lambda$$

– 相干孔径：相干间隔对光源中心所张的角度

$$\theta_o = \frac{d_o}{R} = \frac{\lambda}{b}$$

1.4 光程

和折射率为 n 的介质中的几何路径 x 相应的光程为 nx，光在真空中经过 nx 的几何路径程和在介质中经过 x 的几何路径程产生的相（位）差相同。

相差计算的一般公式为：

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda}$$

其中，δ 为光程差，λ 为真空中的波长。

光由光疏介质（折射率小，传播速度大）射向光密介质而在界面上反射时，发生 $\pi/2$ 的相突变，或叫半波损失，相当于增加了 $\lambda/2$ 的光程。

透镜不引起附加光程差。

1.5 薄膜干涉

入射光在薄膜上表面由于反射和折射而“分振幅”，在膜的上、下表面反射的光为相干光，它们叠加而发生干涉。

1. **等厚条纹**：光线垂直薄膜表面入射，膜的等厚处干涉情况一样。对空气劈尖：

   - 明纹

   $$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

   - 暗纹

   $$2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

- 条纹间距

$$L = \frac{\lambda}{2n\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

其中 e 为厚度。

牛顿环

- 明环半径

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$$

- 暗环半径

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$

2. **等倾条纹**：薄膜厚度均匀，用面光源照射，以相同倾角 i 入射的光的干涉情况一样。干涉条纹为同心圆环。薄膜在空气中时：

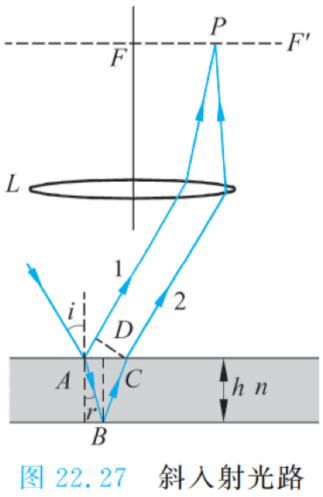

图 2: 斜入射光路

- 光程差

$$\delta = 2nh\cos r + \frac{\lambda}{2} = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

- 明环

$$2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

- 暗环

$$2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

1.6 迈克尔孙干涉仪

利用分振幅法使两个相互垂直的平面镜形成“等效的空气薄膜”。

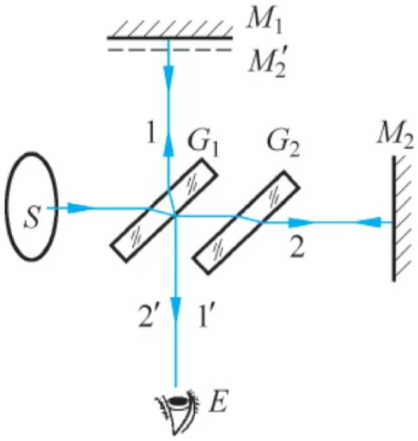

图 3: 迈克尔孙干涉仪光路图

2 光的衍射

衍射 $\begin{cases} \text{菲涅耳衍射（近场衍射）：光源和观察屏（或二者之一）离开衍射孔（或缝）的距离有限} \\ \text{夫琅禾费衍射（远场衍射）：光源和观察屏都在离衍射缝（或孔）无限远处} \end{cases}$

2.1 惠更斯-菲涅耳原理的基本概念

波阵面上各点都可以当成同相的子波波源，随后波场中各点波的强度由各子波在对应各点的相干叠加决定。

2.2 夫琅禾费衍射

1. 表现形式和特点：光源和观察屏都在离衍射缝（或孔）无限远处。实验中入射光用平行光，在缝后用一凸透镜，把观察屏放到凸透镜的焦平面上。

2. 单缝衍射：可用半波带法分析。

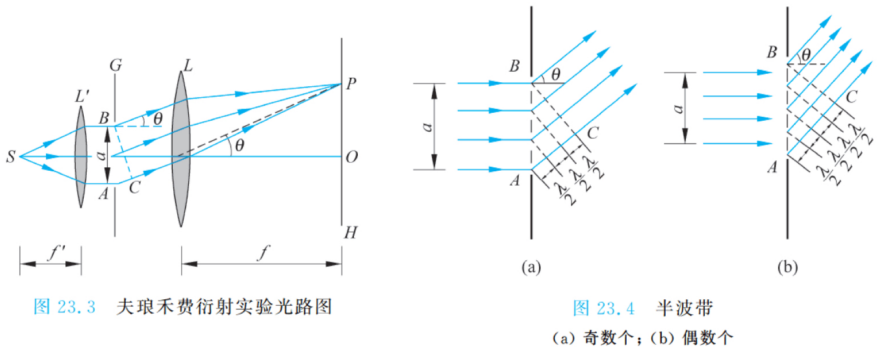

图 23.3 夫琅禾费衍射实验光路图

图 23.4 半波带
(a) 奇数个；(b) 偶数个

图 4: 半波带法

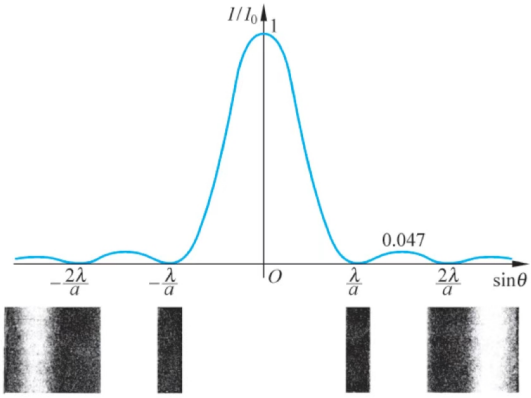

图 23.5 单缝的衍射图样和光强分布

图 5: 单缝的衍射图样和光强分析

单色光垂直单缝入射时，衍射条纹的暗纹中心位置满足：

$$a\sin\theta = \pm k\lambda \quad (a\text{为缝宽}k\text{为整数})$$

明条纹中心（近似）：

$$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

中央条纹中心：

$$\theta = 0$$

中央亮纹的半角宽度为：

$$\theta \approx \sin\theta = \frac{\lambda}{a}$$

在观察屏上中央亮纹的宽度为：

$$\Delta x = 2f\tan\theta \approx 2f\sin\theta = 2f\frac{\lambda}{a} \quad (f\text{为凸透镜焦距})$$

用单缝衍射中央亮纹宽度和缝宽成反比可以说明几何光学是波动光学在 $\lambda/a \to 0$ 时的极限情形。

单缝夫琅禾费衍射光强公式：

$$I = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \quad (\beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda} \quad I_0\text{为中央明纹中心处的光强})$$

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$

3. 圆孔衍射：单色光垂直入射时，中央亮斑的角半径为 θ，且

$$D\sin\theta = 1.22\lambda \quad (D\text{为圆孔直径})$$

2.3 光学仪器的分辨本领

瑞利判据：对于两个强度相等的不相干的点光源（物点），一个点光源的衍射图样的主极大刚好和另一点光源衍射图样的第 1 个极小相重合时，两个衍射图样的合成光强的谷、峰比约为 0.8。这是，就可以认为，两个点光源（或物点）恰为这一光学仪器所分辨。

根据圆孔衍射规律和瑞利判据，恰能分辨时，两个发光物点在透镜处的张角称为最小分辨角（角分辨率）

$$\delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

光学仪器的分辨率（分辨本领）为：

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

其中 D 为光学仪器的入射孔径。

2.4 光栅衍射

在黑暗的背景上呈现窄细明亮的光谱线。光栅的总缝数越多，谱线越细越亮。（合振幅为来自一条缝的光的振幅的 N 倍，合光强为 N^2 倍）

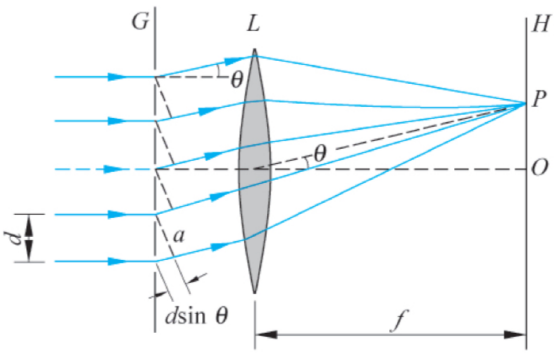

图 23.18 光栅的多光束干涉

图 6: 光栅的多光束干涉

单色光垂直于光栅面入射时，谱线（即主极大强度光）的位置满足光栅方程，其中 θ 为衍射角：

$$d\sin\theta = \pm k\lambda \quad (d\text{为光栅常量})$$

k 级谱线半角宽度

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta} \approx \frac{\lambda}{Nd}$$

中央明纹角宽度

$$2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd}$$

两个主极大之间会有 $N-1$ 个极小（$d\sin\theta = m\frac{\lambda}{N}$ ），在两个极小之间有次极大。

谱线强度受到单缝衍射的制约。当主极大位置（$d\sin\theta = \pm k\lambda$ ）和单缝衍射的极小位置（$a\sin\theta = \pm k'\lambda$ ）重合时，（$k = \frac{d}{a}k'$ 为整数时）该 k 级主极大缺级。

光栅衍射的强度分布公式

$$I = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$$

其中 $\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$ 称为单缝衍射因子，衍射角 $\beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$；$\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$ 称为光栅衍射因子，$\gamma = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$。

光栅的分辨率，即分开两条波长相近的光谱线的本领为：

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN \quad (N\text{为光栅总线数})$$

光栅的分辨本领与级次成正比，与光栅的总缝数成正比。

2.5 X 射线衍射的布拉格公式

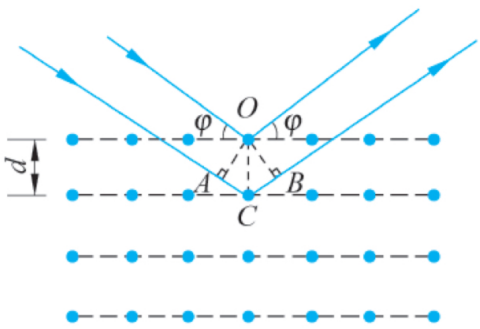

图 23.28 布拉格公式导出图示

图 7: 布拉格公式

相邻两个晶面反射的两条光线干涉加强的条件为：

$$2d\sin\varphi = k\lambda$$

式中 d 为反射 X 光的两个相邻晶面的间距。

3 光的偏振

3.1 光的偏振

这是电磁波为横波的一种表现。光波中电场矢量是光矢量。有三种偏振态：

非偏振光：又叫自然光，光矢量各向分布均匀，振幅相等。各方向的光矢量是不相干的。

完全偏振光：只在某一方向有光矢量存在的光叫线偏振光。它的光矢量方向和光传播方向构成振动面。在光向前传播的同时, 光矢量连续旋转的光叫椭圆偏振光或圆偏振光。

部分偏振光：自然光和线偏振光的混合。

3.2 线偏振光的起偏或检偏

通常用偏振片，振动面和偏振片的通光方向平行的线偏振光才能通过偏振片。光振动方向和通光方向成 θ 角时, 根据光振动振幅的分解可得透射光强度与入射光强度的关系为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

此式为马吕斯定律。

3.3 反射光和折射光的偏振

图 24.11 自然光反射和折射后产生部分偏振光

图 24.12 起偏振角

图 8: 反射光和折射光的偏振

一般情况下, 反射光和折射光为部分偏振光。

入射角为布儒斯特角（起偏振角）i_0 时, 反射光为线偏振光（反射光完全偏振，光强较弱；折射光部分偏振，光强较强）。此时反射光和折射光的传播方向相互垂直，即

$$i_b + r = 90^\circ$$

布儒斯特定律：布儒斯特角和折射率的关系：光线由介质 1 射向介质 2 时,

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

3.4 由散射引起的光的偏振

光的散射：一束光射到一个微粒或分子上，就会使其中的电子在光束内的电场矢量的作用下振动。振动中的电子会向其周围四面八方发射同频率的电磁波，即光。

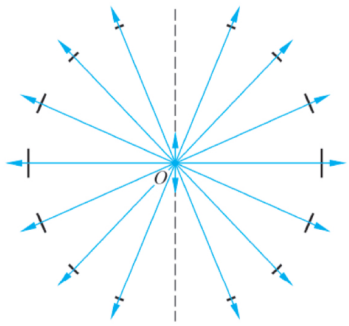

图 24.14 振动的电子发出的光的振幅和偏振方向示意图

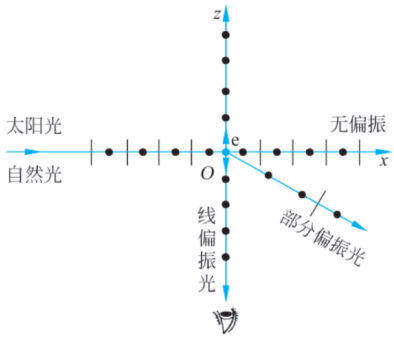

图 24.15 太阳光的散射

图 9: 由散射引起的光的偏振

散射光是偏振的。

散射光的强度和光的频率的 4 次方成正比。

3.5 双折射现象

自然光射入单轴晶体后，除沿光轴方向入射外，一般都分为两束。一束称为寻常光束 (o 光), 一束称为非常光束 (e 光), 二者皆为线偏振光。在晶体内 o 光光速各方向相同, 遵守折射定律，e 光光速各方向不相同，不遵守折射定律。

单轴晶体内有一确定的方向称为其光轴。光沿光轴传播时，寻常光线和非常光线的折射率相等，光的传播速度也相等，因而光沿这些方向传播时，不发生双折射。

o 光，球面波；e 光，旋转椭球面波。在垂直于光轴的方向上，o 光速度 v_o，折射率 $n_o = \frac{c}{v_o}$，e 光速度 v_e，折射率 $n_e = \frac{c}{v_e}$，n_o 和 n_e 称为晶体的主折射率。

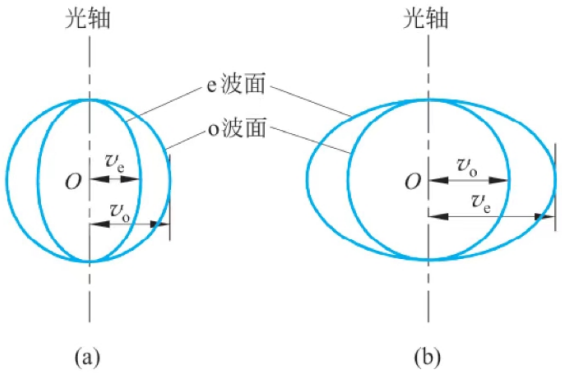

图 24.19 晶体中的子波波阵面

(a) 正晶体；(b) 负晶体

图 10: 晶体中的子波波阵面

正晶体：$v_o > v_e$, $n_o < n_e$；负晶体：$v_o < v_e$, $n_o > n_e$。

在晶体中，某光线的传播方向和光轴方向所组成的平面叫做该光线的主平面。寻常光线的光振动方向垂直于寻常光线的主平面，非常光线的光振动方向在其主平面内。

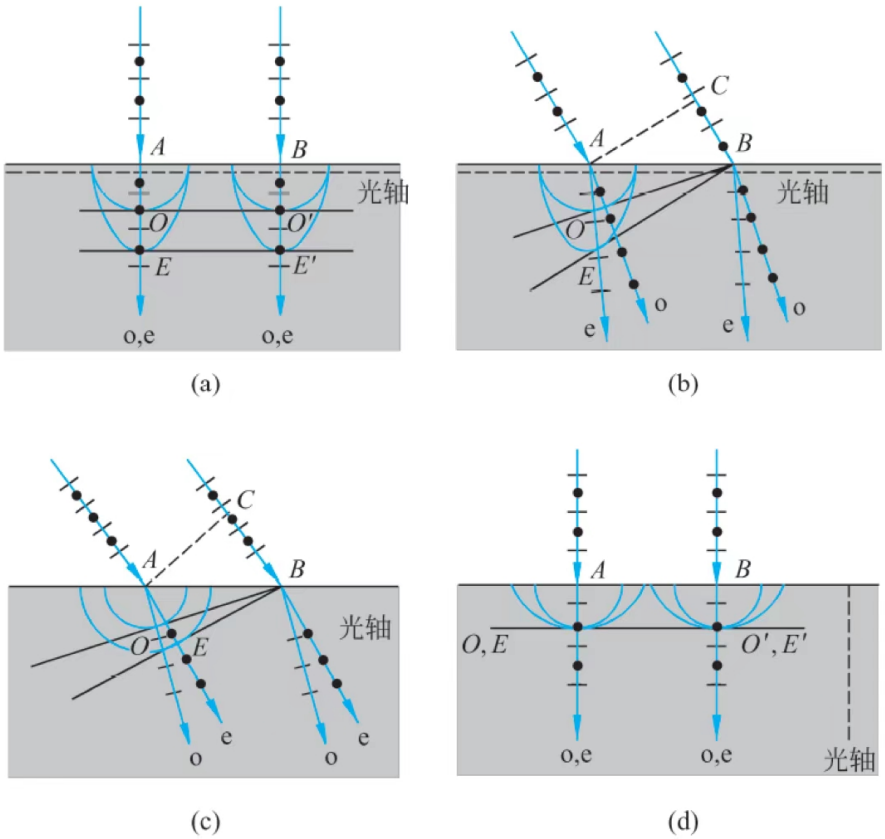

图 24.20 单轴晶体中 o 光和 e 光的传播方向

图 11: 单轴晶体中 o 光和 e 光的传播方向

单色自然光通过偏振片后，称为线偏振光，其振幅为 A，光振动方向与晶片光轴夹角为 α。此线偏振光射入晶片后，产生双折射，o 光振动垂直于光轴，振幅为 $A_o = A\sin\alpha$。e 光振动平行于光轴，振幅为 $A_e = A\cos\alpha$。

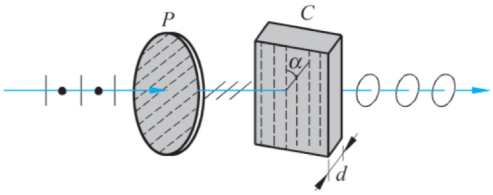

图 24.23 椭圆偏振光的产生

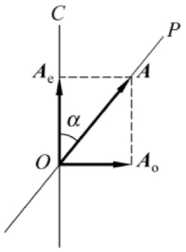

图 24.24 线偏振光的分解

图 12: 椭圆偏振光的产生

利用四分之一波片可以由线偏振光得到椭圆或圆偏振光。

四分之一波片：使 o 光和 e 光的光程差为 $\lambda/4$ 的晶片，厚度 $d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}$。

二分之一波片：使 o 光和 e 光的光程差为 $\lambda/2$ 的晶片，厚度 $d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}$。线偏振光通过二分之一波片后仍为线偏振光，但其振动面转了 2α。

区分圆偏振光与自然光：在检偏器前加上四分之一波片。如果是圆偏振光，通过四分之一波片后变成线偏振光，再转动检偏器，光强变化，且有最大光强和消光；如果是自然光，通过四分之一波片后仍为自然光，转动检偏器光强无变化。

区分椭圆偏振光与部分偏振光：椭圆偏振光，四分之一波片的光轴平行于椭圆偏振光的长轴或短轴时，通过四分之一波片后变为线偏振光；而部分偏振光通过四分之一波片后仍是部分偏振光。

3.6 偏振光的干涉

利用晶片（或人工双折射材料）和检偏器可以使偏振光分成两束相干光而发生干涉。

3.7 旋光现象

线偏振光通过物体时振动面旋转的现象。

线偏振光通过磁场时，也发生旋光现象，顺着磁场和逆着磁场传播时，振动面旋转方向相反。